DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT **SESSION 2007**

D Série : **D** Code Matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : **Sciences Physiques**
Durée : 3 heures 15 minutes
Coefficient : 4

= =

N.B. : - Les cinq exercices et le problème sont obligatoires.
- Machine à calculer autorisée.

I - CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

Un monoalcool saturé X a pour masse molaire M = 74g.mol^{-1}.

1- Donner la formule brute et les formules semi-développées des isomères de cet alcool. (1,25 pt)

2- Un des isomères de cet alcool, noté A est optiquement actif. Donner la formule semi-développée et le nom de A, représenter en perspective ses deux énantiomères. (0,75 pt)

3- L'oxydation ménagée d'un deuxième isomère, noté B par une solution acidifiée de permanganate de potassium $KMnO_4$ en excès, produit de l'acide butanoïque.
Après avoir identifié l'alcool B, écrire l'équation bilan de la réaction traduisant l'oxydation de cet alcool. (1,00 pt)

On donne : $E^{o}_{MnO_4^-/Mn^{2+}} > E^{o}_{C_4H_8O_2/C_4H_{10}O}$

II - CHIMIE MINERALE (3 points)

On considère une base $R–NH_2$ dans laquelle R est un groupe alkyle de formule C_nH_{2n+1}–

1- Ecrire l'équation de la réaction de dissolution de $R–NH_2$ dans l'eau. (0,75 pt)

2- On prépare une solution S en dissolvant m = 2,19g de cette base dans l'eau, de façon à obtenir un litre de solution. On prélève un volume V_B = 20mL que l'on introduit dans un bécher et on y ajoute progressivement une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 2 \times 10^{-2}$mol.L^{-1}. En suivant l'évolution du pH au cours de la réaction, on obtient l'équivalence acido-basique lorsqu'on a versé un volume V_A = 30mL de cette solution acide.

a- Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. (0,75 pt)

b- Déterminer la concentration molaire C_B de la solution S.
En déduire la masse molaire et la formule brute de cette base faible. (1,50 pt)

III - PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Un noyau de polonium $^{218}_{84}Po$ se transforme en noyau $^{A}_{Z}X$ en émettant une particule α constituée de noyau d'hélium $^{4}_{2}He$.

1- Calculer en MeV l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium. (0,50 pt)

2- Ecrire l'équation de désintégration du $^{218}_{84}Po$ en précisant les lois de conservation utilisées. (0,50 pt)

3- La période radioactive du $^{218}_{84}Po$ est de 3min 03s. Un échantillon renferme 2mg de $^{218}_{84}Po$ à l'instant initial. Soit m la masse de $^{218}_{84}Po$ qui reste à l'instant t. Reproduire et compléter le tableau suivant : (1,00 pt)

t	0	T	2T	3T
m(mg)				

Données : unité de masse atomique : $1u \simeq 931{,}5\ MeV.c^{-2}$
masse du proton : $m_p \simeq 1{,}0073\ u$
masse du neutron : $m_n \simeq 1{,}0087\ u$
masse du noyau d'hélium : $m_{He} \simeq 4{,}0015\ u$

Extrait du tableau de classification périodique :

$_{80}Hg$	$_{81}T\ell$	$_{82}Pb$	$_{83}Bi$	$_{84}Po$	$_{85}At$	$_{86}Rn$

IV - OPTIQUE (2 points)

Une lentille mince convergente L_1, de centre optique O_1, a une distance focale $f_1 = 20cm$.

1- Un objet AB de hauteur 1cm est placé perpendiculairement à l'axe optique, à 10cm devant la lentille L_1.
   a- Déterminer par calcul les caractéristiques (position, nature, sens et grandeur) de l'image A'B' de AB. (0,50 pt)
   b- Effectuer ensuite une construction graphique. (0,50 pt)
   (Echelle : 1/5 sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB)

2- A la lentille L_1, on accole une lentille L_2 de distance focale f_2 pour avoir un système optique de vergence C. On maintient l'objet AB à la même position que précédemment. On obtient une image renversée deux fois plus grande que l'objet AB. Déterminer la vergence C du système optique accolé. En déduire la distance focale f_2 de la lentille L_2. (1,00 pt)

V - ELECTROMAGNETISME (4 points)

A- Une bobine de centre O, de longueur ℓ = 50cm et d'inductance L est formée de N = 500 spires ; le rayon de chaque spire est r = 5cm. La bobine est parcourue par un courant d'intensité I = 50mA.
   1- Calculer l'intensité du champ magnétique créé au centre de la bobine. (1,00 pt)
   2- Montrer que l'inductance L de la bobine s'écrit : $L = \mu_0 \frac{\pi N^2 r^2}{\ell}$. Calculer L. (1,00 pt)

B- Un circuit comprend en série une bobine de résistance interne négligeable et d'inductance L = 5mH, une résistance R = 10Ω et un condensateur de capacité C. Il est soumis à une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U = 25V et de fréquence f = 50Hz.
   1- Qu'appelle-t-on résonance d'intensité ? Déterminer la capacité C du condensateur pour qu'il y ait résonance. (1,00 pt)
   2- Calculer, dans cette condition, la valeur efficace I_0 de l'intensité du courant dans le circuit, ainsi que les tensions efficaces aux bornes du condensateur et aux bornes de la bobine. (1,00 pt)

On donne : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI ; $\pi^2 = 10$.

PROBLEME DE MECANIQUE (6 points)

Les parties A et B sont indépendantes. Prendre $g = 10\ m.s^{-2}$.

A- Un système (S) est constitué d'une tige homogène de section constante, de longueur ℓ et de masse M. A son extrémité A est fixée une masse ponctuelle m telle que m = M/3. A l'autre extrémité O passe un axe horizontal (Δ) perpendiculaire au plan de la figure. On néglige les forces de frottement. (Figure 1)
   1- Montrer que la position du centre d'inertie G du système est telle que $OG = \frac{5}{8}\ \ell$. (1,00 pt)
   2- Montrer que le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = 2m\ell^2$. (1,00 pt)
   3- On écarte (S) de sa position d'équilibre d'un angle très petit θ_m et on l'abandonne sans vitesse initiale. Etablir l'équation différentielle du mouvement de (S). En déduire sa nature. (1,00 pt)

B- Un solide ponctuel de masse m = 0,1kg est lancé, à partir d'un point A avec une vitesse initiale V_A = 10 $m.s^{-1}$, le long de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné AO, de longueur L, faisant un angle α = 30° avec l'horizontal. (Figure 2)

Au cours de son déplacement, il est soumis à une force de frottement $\vec{f}$, parallèle au plan incliné et de sens opposé au vecteur vitesse, d'intensité constante f = 0,1N.

1- Calculer la longueur L de la piste sachant que sa vitesse en O est V_0 = 8 $m.s^{-1}$. (1,00 pt)

2- Le solide quitte le plan incliné au point O à l'instant t = 0 et tombe sur le sol horizontal AB, en un point C, après avoir décrit une trajectoire $\mathscr{C}$.

Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire $\mathscr{C}$ dans le repère R(O ; $\vec{i}$, $\vec{j}$) et calculer la distance AC. (2,00 pts)

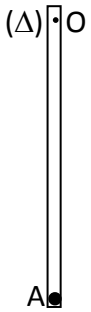


Figure 1

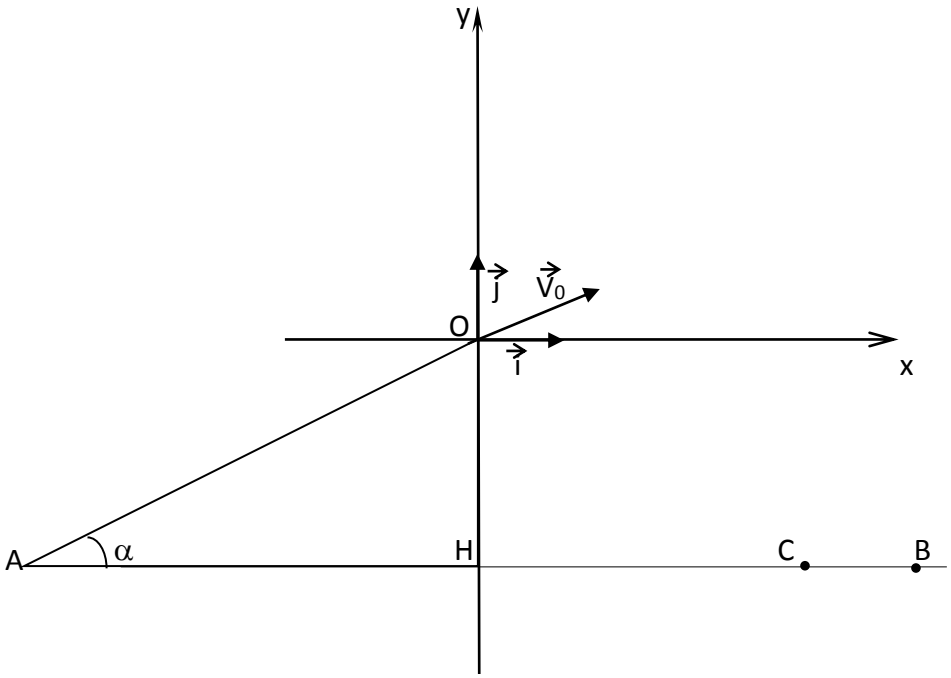


Figure 2

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -